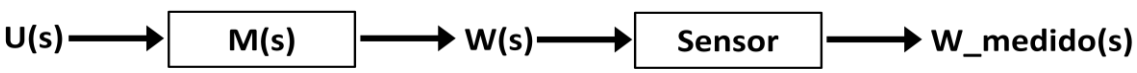
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração:1 hora e 40 minutos**

2ª Unidade

Aluno: _____

1) ["motor.p"] O sistema **M(s)** é um **motor de resposta linear** que aceita em sua entrada valores de tensão **[U]** de -50 a 50 volts. Quando aplicada uma tensão diferente de zero nos seus terminais de entrada, o eixo do motor gira com uma velocidade angular [**W**], que é, por sua vez, mensurada por um **sensor capaz de medir velocidades de rotação de -200 a 200 RPM**. O valor de velocidade medida pelo sensor é representado no esquema abaixo por **W_medido**. Se a velocidade de rotação **W** do eixo do motor for maior do que 200 RPM (em valor absoluto) o valor de velocidade **W_medido** é saturado na leitura máxima permitida pelo sensor, ou seja, 200 RPM ou -200 RPM.

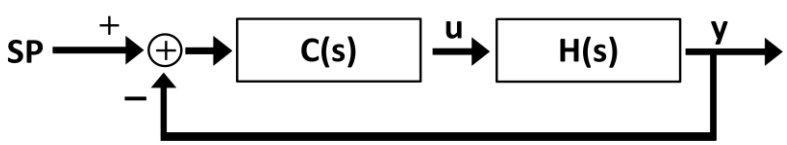


Considerando as características do sistema apresentado, e utilizando as técnicas de modelagem estudadas:

a) Encontre um modelo para a função de transferência **M(s)** que caracteriza a resposta do motor.
b) Com base na função de transferência obtida, determine analiticamente qual o valor máximo que a entrada U pode assumir (em módulo) para garantir que a relação **W/W_medido** seja sempre linear.
c) Considerando a função de transferência obtida, qual a velocidade máxima de rotação do motor em questão?

2) ["planta.p"] Deseja-se controlar uma planta industrial [**H(s)**], que possui uma resposta bastante lenta, com um sistema de controle integral, como o ilustrado na figura abaixo, onde o controlador $\boldsymbol{C(s) = \frac{K}{s}}$, e **K pode assumir qualquer valor real entre 0 e 1**.

SISTEMA CONTROLADO



Considerando que a planta **H(s)** é um sistema sem zeros na função de transferência, e utilizando as técnicas de modelagem e simulação estudadas na disciplina, responda:

a) Assumindo uma entrada u com amplitude máxima igual a 1 [un], encontre um modelo para H(s).
b) Determine, aproximadamente, através de simulação numérica, a faixa de valores de K (com precisão de duas casas decimais) que **podem ser utilizados no controlador sem fazer com que o sistema controlado se torne um sistema instável**.
c) (2,0 pontos extra) Com base na função de transferência obtida no item (a), responda o item (b) analiticamente.

```
[w_medido,t] = motor(u,tamos);
% retorna a resposta do sistema (w_medido) e o vetor de tempo (t) em segundos
% u = sinal de tensão na entrada dos motores
% tamos = período de amostragem (definido em segundos)

[y,t] = planta(u,tamos);
% retorna a resposta (y) da planta e o vetor de tempo (t) em segundos
% u = sinal de entrada da planta
% tamos = período de amostragem (definido em segundos)
```

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução.
- Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.